

AGRADECIMENTOS PERSONAL:

Para NATY, ELISA, JAVI, FER, ANGYE-KALU (El Gato Loco), Lic Cristina y en Nombre de Toda la SGIAR al I@s Comp@s de "Lazos de Amistas". Creyeron en mi más de lo que Yo hacía y me permitieron sobrevivir este último Año....más allá de lo que se pueden imaginar. Tampoco olvidar al OAC-EABA, Directivos y Personal, por todo lo Aprendido en Astronomía, en Carlos Colazo al GAF, que me dieron las primeras armas, oportunidades y acompañan en esta hermosa locura de la Astronomía Observacional. Tampoco puedo olvidar a Hugo Durantini Luca, mi gurú Informático...

Un último Agradecimiento a mi Hermana Vero, Felipe y flia...

Tal vez este proyecto que lanzo científicamente sea un granito de Arena en las infinitas playas del Universo Astronómico... Pero para mí es mi Universo...

"Sueña, aunque el sueño parezca imposible..." D.I.

3 de Mayo de 2026 · Córdoba · Argentina

TATSU

Asteroid Tool V4.0

Manual de Usuario

Versión	V4.0
Formato	HTML5 standalone – sin instalación
Autor	Artola Rodolfo · rartola@unc.edu.ar
Colaboración	Colazo Carlos · Anzola Marcos
Fecha	3 de Mayo de 2026 · Córdoba, Argentina
Distribución	Libre y gratuita

Nota Técnica: Diseñado en Java, sin no lo tienen instalado en su PC descargar desde

https://www.java.com/es/download/windows_manual.jsp.

Por cualquier duda o consulta escribir a rartola@unc.edu.ar. Se agradecerá sus aporte., el camino recién empieza...

1. ¿QUÉ ES TATSU?

TATSU es una herramienta web (un solo archivo .html) que asiste al astrónomo observacional en la planificación y ejecución de sesiones de fotometría de cuerpos menores del Sistema Solar: asteroides, cometas y TNOs. No requiere instalación ni conexión a internet para su funcionamiento local. Basta con abrir el archivo en cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Opera).

Permite calcular:

- 1- Tiempo de permanencia del cuerpo dentro del FOV del equipo en una serie de capturas.
- 2- Tiempo máximo de exposición para obtener una impronta oblonga con longitud 1,5 veces el ancho de la impronta.
- 3- Tiempo máximo de exposición para obtener una impronta oblonga con longitud 2,0 veces el ancho de la impronta.

Aplicación:

- 1- Fotometría de asteroides/cometas muy veloces.
- 2- Fotometría de Cuerpos Menores Magnitudes muy debiles .
- 3- Planificación de los tiempos de trabajo para cada serie de capturas durante una observación.

*Planila Excel, creada por Carlos Colazo para el Proyecto GORA (Grupo Observación Rotación de Asteroides) <https://aoacm.com.ar/gora/viewtopic.php?t=104> e Interacción con Claude IA y Copilot IAS

TATSU proviene del apocope de Tatsunokuchi, ciudad de Fujisawa, Prefectura de Kanagawa, Japón.

2. INTERFAZ GENERAL

La ventana se divide en tres zonas principales:

- Header: nombre del programa, reloj UTC, hora local (UTC±) y botón NOTA AUTOR.
- Barra de solapas: acceso a los cuatro módulos del programa.
- Área de trabajo: contenido de la solapa activa.

► Reloj UTC y Hora Local

El header muestra dos relojes en tiempo real:

- UTC — tiempo universal coordinado, siempre visible.
- LOCAL — calculado automáticamente según el huso horario configurado en Observatorio / Manual.

► Botones de acceso externo

Elemento	Descripción / Uso
STARALT — IAC	Abre https://astro.ing.iac.es/staralt/ para graficar la altitud del objeto durante la noche.
NOTA AUTOR	Abre un panel dentro del navegador con la descripción completa del programa y créditos.

3. SOLAPAS DEL PROGRAMA

► 3.1 JPL HORIZONS

Módulo principal de carga y procesamiento de efemérides descargadas del servidor JPL Horizons de NASA.

Pasos para usarla:

1. En JPL Horizons seleccioná: Ephemeris Type → Observer, Table Settings → Quantities: 1, 3, 9, 20, Display/Output → download file, luego Generate Ephemeris → Download.
2. Arrastrá el archivo .txt descargado a la zona de carga, o hacé clic en ella para buscarlo.
3. TATSU extrae y muestra automáticamente todos los datos de la efeméride.
4. Si el archivo tiene varias épocas, aparece una tabla con todas las fechas. Usá el botón ↑ para seleccionar cualquiera.
5. Pulsá "USAR EN CALCULADORA" para enviar velocidad y PA al módulo de cálculo.

Datos extraídos por el parser:

Elemento	Descripción / Uso
RA / Dec	Ascensión recta y declinación en formato sexagesimal J2000.
Vel. total	Velocidad angular resultante en "/min (arcsec por minuto).
P.A.	Ángulo de posición del movimiento en grados (0°=Norte, 90°=Este).
Magnitud (V)	Magnitud visual del objeto.
delta	Distancia geocéntrica en AU.
dRA·cos(D)	Componente este-oeste del movimiento en "/h.
dDEC/dt	Componente norte-sur del movimiento en "/h.
S-brt	Brillo superficial (si está incluido en el archivo).
Fecha/hora	Época de la efeméride en UTC.

El parser detecta automáticamente el formato de columnas del archivo JPL. Funciona con distintas combinaciones de quantities y versiones del servidor Horizons.

► 3.2 CALCULADORA DE EXPOSICIÓN

Calcula el tiempo máximo de exposición para no producir trail (rastro de movimiento) mayor a la apertura fotométrica, y la permanencia del objeto en el campo de visión (FOV).

Parámetros del equipo a ingresar:

Elemento	Descripción / Uso
Focal (mm)	Longitud focal del sistema óptico.
Píxel ancho (μm)	Tamaño físico del píxel en el eje X del sensor.
Píxel alto (μm)	Tamaño físico del píxel en el eje Y del sensor.
Res. X / Y (px)	Resolución del sensor CCD/CMOS en píxeles.
FWHM (arcsec)	Ancho a mitad del máximo de las estrellas: calidad del seeing.
Binning	Factor de agrupación de píxeles: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4.

Resultados calculados:

Elemento	Descripción / Uso
Escala de placa	Resolución angular en arcsec/px.
FOV	Campo de visión total en arcominutos.
$b = 3 \times FWHM$	Diámetro del disco de difracción estelar en arcsec.
$t (a=1.5b)$	Tiempo máximo de exposición con apertura conservadora.
$t (a=2.0b) \star$	Tiempo máximo recomendado. Límite habitual de trabajo.
Perm. Horiz.	Tiempo que el objeto permanece en el FOV (eje X).
Perm. Vert.	Tiempo que el objeto permanece en el FOV (eje Y).

El diagrama canvas muestra a escala el FOV del sensor con el trail del asteroide, los círculos de apertura fotométrica (azul = 1.5b, verde = 2.0b) y el indicador de Norte.

La tabla de referencia inferior lista tiempos para velocidades de 0.5 a 20 "/min y resalta automáticamente la velocidad del objeto activo.

► 3.3 OBSERVATORIO / MANUAL

Solapa doble: configuración del observatorio (persistente) y calculadora de crepúsculos.

Datos del cuerpo — carga manual:

- Permite ingresar nombre, velocidad, PA y magnitud directamente, sin archivo JPL.
- El botón "USAR EN CALCULADORA" envía los datos al módulo de exposición.

Mi Observatorio — datos persistentes en el navegador:

Elemento	Descripción / Uso
Código MPC	Código de tres caracteres asignado por el Minor Planet Center.
Latitud	En formato sexagesimal: G° M' S" [N/S]. Conversión a decimal automática.
Longitud	En formato sexagesimal: G° M' S" [E/W]. Conversión a decimal automática.
Altitud	Altura sobre el nivel del mar en metros.
Huso horario	Selector UTC-12 a UTC+12. Afecta la hora local del header y los crepúsculos.

Los datos del observatorio se guardan automáticamente en el navegador (localStorage) y se restauran al reabrir el archivo.

Calculadora de Crepúsculos:

Calcula los horarios de tres tipos de crepúsculo para la fecha indicada, usando la posición del observatorio configurado. Algoritmo basado en Jean Meeus "Astronomical Algorithms" (precisión ≈ 1 minuto).

Elemento	Descripción / Uso
☀ Civil (-6°)	Fin/inicio de la luz útil para trabajos visuales.
☞ Náutico (-12°)	El horizonte deja de ser visible a simple vista.
☞ Astronómico (-18°)	Oscuridad total. Inicio y fin de la noche real de observación.

Cada crepúsculo muestra hora local y UTC. También calcula la duración total de la noche astronómica (HH:MM) y la visualiza en una barra de tiempo (canvas) de 15:00 a 10:00 hora local.

4. FLUJO DE TRABAJO TÍPICO

6. Abrí el archivo Tatsu_Asteroid_Tool_V4.0.html en el navegador.
7. Ir a OBSERVATORIO / MANUAL → cargar código MPC, latitud, longitud, altitud y huso horario. Se guardan automáticamente.
8. En la misma solapa, ingresá la fecha de observación y pulsá "CALCULAR CREPÚSCULOS" para obtener los horarios de la noche astronómica.
9. Ir a JPL HORIZONS → pulsar "ABRIR JPL HORIZONS EN EL NAVEGADOR". Configurar la efeméride del objeto (Quantities: 1, 3, 9, 20), descargar el .txt.
10. Volver a TATSU, solapa JPL HORIZONS → arrastrar o cargar el .txt. Los datos se extraen automáticamente.
11. Pulsar "USAR EN CALCULADORA".
12. En CALCULADORA → completar parámetros del equipo (focal, píxel, CCD, FWHM, binning).
13. Leer los resultados: tiempo máximo de exposición (t 2.0b recomendado) y permanencia en FOV.
14. Opcionalmente, verificar la altura del objeto con el botón STARALT — IAC.

5. ACCESOS EXTERNOS INTEGRADOS

Elemento	Descripción / Uso
JPL Horizons	https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html — Generación de efemérides de cuerpos menores del Sistema Solar (NASA/JPL).
StarAlt – IAC	https://astro.ing.iac.es/staralt/ — Curvas de altitud del objeto durante la noche de observación.
ESO DSS	https://archive.eso.org/dss/dss — Digitized Sky Survey: imágenes de campo para identificación.

6. GLOSARIO RÁPIDO

Elemento	Descripción / Uso
arcsec ("')	Segundo de arco. Unidad de ángulo = 1/3600 de grado.
FOV	Field of View — campo de visión del sensor en el cielo.
FWHM	Full Width at Half Maximum — ancho de las estrellas en imagen. Mide el seeing.
Horizons	Sistema de efemérides de NASA/JPL para cuerpos del Sistema Solar.
Huso horario	Diferencia respecto a UTC. Ej: Argentina = UTC-3.
MPC	Minor Planet Center — organismo de la IAU que registra cuerpos menores.
Noche astron.	Período con el Sol a más de 18° bajo el horizonte. Oscuridad total.
P.A.	Position Angle — ángulo de posición del movimiento. 0°=N, 90°=E, 180°=S, 270°=O.
PA b=3×FWHM	Apertura fotométrica = 3 veces el FWHM. Base para calcular el tiempo máximo.
RA / Dec	Ascensión Recta y Declinación en coordenadas ecuatoriales J2000.
Sexagesimal	Sistema de coordenadas en grados, minutos y segundos (G° M' S").
TNO	Trans-Neptunian Object — objeto más allá de la órbita de Neptuno.

Elemento	Descripción / Uso
Trail	Rastro o estela producido por el movimiento del asteroide durante la exposición.
UTC	Tiempo Universal Coordinado. Referencia mundial de tiempo.
Vel. angular	Velocidad de desplazamiento del objeto en el cielo medida en arcsec/minuto.

7. CRÉDITOS

TATSU Asteroid Tool fue desarrollado con asistencia de Claude (Anthropic). El concepto y la lógica de cálculo se basan en la planilla Excel creada por Carlos Colazo. <https://aoacm.com.ar/gora/viewtopic.php?t=104>
Se utilizó la IA Copilot y Claude, para la programación, edición y publicación en GitHub y LinkedIn

Elemento	Descripción / Uso
Autor	Artola Rodolfo · rartola@unc.edu.ar
Planilla Excel base	Colazo Carlos · cacolazo@hotmail.com
Colaboración	Anzola Marcos · marcosanzola@gmail.com
Referencia Excel	https://aoacm.com.ar/gora/viewtopic.php?t=104
IA utilizada	Claude (Anthropic)
Licencia	Libre distribución. Citar autores si se usa en publicaciones o investigación.

